



DOCUMENTO DE REQUISITOS

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/04/2025	1.0	Elaboração para análise da primeira versão do documento.	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicuis, Heloá
11/04/2025	2.0	Em grupos fizemos uma análise dos possíveis temas para a criação do projeto. Também entrevistamos os professores do personaliza.	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá
22/04/2025	3.0	Finalização da prototipagem do projeto “Persona Sesi”	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá
23/05/2025	4.0	Apresentação da empresa e do projeto.	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá
13/06/2025	5.0	Apresentação final.	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá
13/06/2025 à 04/03/2025	6.0	Pausa nos trabalhos de projetos.	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá

11/03/2026	7.0	Definição das funções de cada integrante do grupo, inicialização do projeto MOBILE (FIGMA)	Monique, Lívia, Carlos, Kauã, Vinicius, Heloá
------------	-----	---	--



Conteúdo

Introdução	4
Visão geral deste documento	4
Convenções, termos e abreviações	5-7
Identificação dos Requisitos	8
Prioridades dos Requisitos	8
Referências	9
Descrição geral do sistema	9
Descrição dos usuários	9-10
Requisitos Funcionais	11-12
• [RF001] Cadastro de Usuários	11
• [RF002] Recomendações de Conteúdo	11
• [RF003] Sistema de Acompanhamento	12
• [RF004] Gamificação	12
• [RF005] Relatórios de Desempenho	12
Requisitos Não Funcionais	13-16
• [RNF001] Usabilidade	13
• [RNF002] Compatibilidade	13
• [RNF003] Backup	14
• [RNF004] Personalização	14
• [RNF005] Escalabilidade	14
• [RNF006] Privacidade	14
• [RNF007] Eficiência Energética	15
• [RNF008] Tolerância a Falhas	15
• [RNF009] Controle de Versão	16
Aprovação	16



Introdução

A PersonaSesi será um programa inovador de apoio escolar, criado pela BACKLINE em parceria com o Personaliza, com o objetivo de auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem. A proposta do programa é oferecer soluções educacionais personalizadas e adaptativas, utilizando tecnologias avançadas para proporcionar um ambiente de aprendizado inclusivo e eficiente.

Com uma equipe altamente especializada em educação e tecnologia, a BACKLINE utilizará metodologias ágeis no desenvolvimento de uma plataforma intuitiva, na qual os alunos, professores e coordenadores terão acesso a conteúdo e ferramentas ajustados às suas necessidades individuais.

Visão Geral do Documento

O documento de requisitos descreve os requisitos funcionais e não funcionais que o sistema deve atender, apresentando os seguintes tópicos abaixo:

- **Descrição Geral do Sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Requisitos Funcionais:** são funcionalidades e serviços que o sistema deve oferecer.
- **Requisitos Não Funcionais:** são as condições que o sistema deve cumprir para ser eficiente.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Termo / Abreviação	Definição
Atores	Usuários ou sistemas externos que interagem com o sistema, como administrador, colaborador etc.
Entradas e Pré-Condições	Dados ou condições que devem ser fornecidos ao sistema antes de uma ação ser realizada.
Saídas e Pós-Condições	Resultados ou mudanças que ocorrem no sistema após a execução de uma função.
Status	Indicação do estado atual de uma atividade, como "pendente" ou "concluída".
Atividade	Tarefa ou ação a ser realizada dentro do sistema, como cadastro ou conclusão de ação.
Prioridade	Classificação da importância de uma tarefa ou requisito (Essencial, Importante, Desejável).
Notificação	Alerta enviado aos usuários sobre atividades pendentes ou ações necessárias.
Histórico de Atividades	Registro de atividades passadas no sistema para consulta e análise.
Relatórios de Desempenho	Documentos com métricas e resultados, como produtividade e tempo gasto.
Exportação de Dados	Funcionalidade que salva ou transfere dados para formatos como CSV, Excel ou PDF.
Usabilidade	Facilidade de uso do sistema, incluindo interface intuitiva e materiais de apoio.
Interface Responsiva	Design adaptável a diferentes dispositivos (PC, tablet, celular).
Backup	Cópia de segurança dos dados, usada para restaurar informações em caso de falha.
Banco de Dados	Sistema que armazena, organiza e gerencia os dados do sistema.
Exportação	Transferência de dados para formatos compatíveis com outros sistemas.
Segurança	Medidas para proteger os dados e o sistema contra acessos não autorizados ou falhas.

Requisitos	São as necessidades, funções e condições que um sistema deve cumprir para atender aos usuários e aos objetivos do projeto.
------------	--



Identificação dos Requisitos

Esta seção apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema PersonaSesi. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, enquanto os requisitos não funcionais definem restrições e características de qualidade do sistema.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos do sistema, foram adotadas três categorias: **Essencial**, **Importante** e **Desejável**.

Essencial:

Corresponde aos requisitos sem os quais o sistema não pode entrar em funcionamento. São considerados imprescindíveis e devem ser implementados obrigatoriamente para que o sistema opere corretamente.

Importante:

Refere-se aos requisitos que, embora relevantes para o bom funcionamento do sistema, não impedem sua execução caso não sejam implementados. A ausência desses requisitos pode resultar em um funcionamento menos satisfatório, mas o sistema ainda poderá ser implantado e utilizado.

Desejável:

São requisitos que não comprometem as funcionalidades principais do sistema. Caso não sejam implementados na versão atual, podem ser incluídos em versões futuras, sem prejudicar o funcionamento básico do sistema.

Referências

Documento	Data	Versão	Local
Entrevistas com a coordenação	04/04/2025	1.0	Formulário
Entrevistas com os alunos	04/04/2025	1.0	Formulário
Entrevistas com os professores	04/04/2025	1.0	Formulário

Descrição geral do sistema

O **PersonaSesi** é uma plataforma educacional desenvolvida pela **BACKLINE**, em parceria com o **Personaliza**, com o objetivo de auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem. A plataforma utiliza tecnologias avançadas para oferecer conteúdos e ferramentas personalizadas, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e adaptado às necessidades de cada estudante.

O sistema possui uma interface intuitiva e de fácil navegação, permitindo que alunos, professores e responsáveis acessem informações como notas, tarefas, atividades, avaliações e observações registradas pelos docentes.

Além disso, a plataforma disponibiliza relatórios que auxiliam educadores e responsáveis no acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos, facilitando a identificação de dificuldades e a aplicação de estratégias pedagógicas mais eficazes para o desenvolvimento educacional.

Descrição dos usuários

Aluno

Usuário principal da plataforma educacional.

- Acessa conteúdos educacionais como videoaulas, exercícios e materiais de estudo.
- Realiza atividades e avaliações disponibilizadas na plataforma.



- Visualiza seu progresso, desempenho e conquistas obtidas no sistema.
- Recebe recomendações de conteúdos com base em seu desempenho.
- Acompanha notificações sobre tarefas, atividades e feedbacks.

Professor

Responsável pelo acompanhamento pedagógico dos alunos.

- Cadastra e disponibiliza atividades, avaliações e conteúdos educacionais.
- Acompanha o desempenho acadêmico dos alunos.
- Registra observações e feedbacks sobre o progresso dos estudantes.
- Consulta relatórios de desempenho individuais ou de turmas.
- Utiliza os dados da plataforma para orientar o processo de aprendizagem.

Coordenador

Responsável pela supervisão pedagógica da plataforma.

- Acompanha relatórios gerais de desempenho dos alunos e turmas.
- Monitora o uso da plataforma por professores e alunos.
- Analisa indicadores educacionais para apoio à tomada de decisões.
- Auxilia na organização e acompanhamento das atividades pedagógicas.

Pais / Responsáveis

Usuários que acompanham o desempenho dos alunos na plataforma.

- Visualizam o progresso acadêmico dos alunos.

- Acompanham notas, atividades e avaliações realizadas.
- Consultam relatórios de desempenho disponibilizados pelos professores.
- Recebem notificações sobre o desenvolvimento e as atividades dos alunos.



Requisitos funcionais

Requisitos funcionais descrevem as diversas funções que usuários e clientes querem ou precisam que o software ofereça, ou seja, são requisitos ligados diretamente à funcionalidade do software, que o sistema deve prover. Suzanne e James Robertson (autores do livro - Mastering the Requirements Process) definem como funcionais “uma ação que o produto deve ser capaz de realizar”.

[RF001] Cadastro de Usuários

Descrição:

O sistema deve permitir que alunos, professores e responsáveis realizem o cadastro na plataforma.

Atores: Administrador, Usuário

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-condições:

Nome, e-mail, senha e tipo de usuário (aluno, professor ou responsável). O e-mail informado não pode estar previamente cadastrado no sistema.

Saídas e Pós-condições:

Conta criada com sucesso e envio de confirmação por e-mail. Após a confirmação, o usuário poderá acessar a plataforma utilizando suas credenciais.

[RF002] Recomendações de Conteúdo

Descrição:

O sistema deve sugerir videoaulas, exercícios e materiais de leitura de acordo com o desempenho e progresso do aluno.

Atores: Administrador, Usuário

Prioridade: Importante

Entradas e Pré-condições:

Dados de progresso e desempenho do aluno na plataforma. O aluno deve ter realizado atividades previamente.

Saídas e Pós-condições:

Exibição de sugestões de conteúdos educacionais personalizados que podem ser acessados pelo aluno.

BACKLINE | 10

**[RF003] Sistema de Acompanhamento****Descrição:**

O sistema deve permitir que professores e responsáveis acompanhem o progresso acadêmico dos alunos.

Atores: Administrador, Usuário

Prioridade: Essencial

Entradas e Pré-condições:

Dados de desempenho do aluno registrados na plataforma. O aluno deve estar cadastrado e possuir interações registradas.

Saídas e Pós-condições:

Relatórios de progresso disponibilizados para professores e responsáveis, possibilitando acompanhamento e orientação pedagógica.

[RF004] Gamificação**Descrição:**

O sistema deve implementar elementos de gamificação, como conquistas, medalhas e rankings, para incentivar o engajamento e a motivação dos alunos.

Atores: Administrador, Usuário



Prioridade: Desejável

Entradas e Pré-condições:

Realização de atividades ou cumprimento de metas de aprendizagem pelo aluno.

Saídas e Pós-condições:

Concessão de pontos, medalhas ou conquistas. O aluno poderá visualizar seu progresso e sua posição no ranking.

[RF005] Relatórios de Desempenho

Descrição:

O sistema deve gerar relatórios contendo gráficos e estatísticas sobre o desempenho acadêmico dos alunos.

Atores: Administrador, Usuário

Prioridade: Importante

Entradas e Pré-condições:

Dados das atividades realizadas pelos alunos na plataforma. O aluno deve possuir histórico de interações registrado.

Saídas e Pós-condições:

Relatórios com gráficos e estatísticas disponíveis para visualização por alunos, responsáveis e professores.



Requisitos Não Funcionais

Os **Requisitos Não Funcionais (RNF)** descrevem características de qualidade e restrições do sistema, relacionadas ao desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Esses requisitos definem **como o sistema deve funcionar**, garantindo que a aplicação atenda aos padrões esperados de um software profissional.

[NF001] Usabilidade

Descrição:

O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e de fácil navegação, permitindo que os usuários utilizem suas funcionalidades sem necessidade de instruções complexas.

Condição:

Interação do usuário com a interface da plataforma.

Resultado esperado:

Os usuários conseguem navegar e utilizar as funcionalidades do sistema de forma simples e eficiente.

Prioridade: Essencial

[NF002] Compatibilidade

Descrição:

O sistema deve ser compatível com diferentes dispositivos e navegadores.

Condição:

Acesso ao sistema por meio de computadores, tablets ou smartphones.

Resultado esperado:

Os usuários podem acessar a plataforma utilizando diferentes navegadores e dispositivos sem perda de funcionalidade.

Prioridade: Essencial



[NF003] Backup

Descrição:

O sistema deve realizar backups periódicos dos dados armazenados, garantindo a recuperação das informações em caso de falhas.

Condição:

Dados gerados e armazenados na plataforma.

Resultado esperado:

Cópias de segurança armazenadas em local seguro, possibilitando a recuperação dos dados em caso de perda ou falha no sistema.

Prioridade: Essencial

[NF004] Personalização

Descrição:

O sistema deve permitir a personalização da interface e dos conteúdos conforme as necessidades de cada aluno.

Condição:

Configurações realizadas pelos usuários ou baseadas no progresso do aluno.

Resultado esperado:

Experiência de aprendizagem adaptada às necessidades do estudante, permitindo ajustes na interface e nos conteúdos apresentados.

Prioridade: Importante



[NF005] Escalabilidade

Descrição:

A plataforma deve ser capaz de suportar muitos usuários simultâneos sem comprometer o desempenho do sistema.

Condição:

Aumento no número de acessos simultâneos.

Resultado esperado:

O sistema mantém desempenho estável mesmo com o crescimento do número de usuários.

Prioridade: Importante

[NF006] Privacidade

Descrição:

Os dados dos usuários devem ser protegidos e utilizados de acordo com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

Condição:

Armazenamento e tratamento de informações pessoais dos usuários.

Resultado esperado:

Proteção das informações pessoais e cumprimento das normas de privacidade e segurança de dados.

Prioridade: Essencial



[NF007] Eficiência Energética

Descrição:

O sistema deve otimizar o uso de recursos computacionais, como processamento e memória.

Condição:

Execução da plataforma em diferentes dispositivos.

Resultado esperado:

Funcionamento eficiente do sistema, reduzindo o consumo excessivo de recursos e permitindo execução em dispositivos com hardware limitado.

Prioridade: Desejável

[NF008] Tolerância a Falhas

Descrição:

O sistema deve ser capaz de continuar operando mesmo diante de falhas parciais.

Condição:

Ocorrência de falhas em componentes do sistema.

Resultado esperado:

Continuidade das operações essenciais e mecanismos de recuperação automática em caso de falhas críticas.

Prioridade: Importante

[NF009] Controle de Versão

Descrição:

O sistema deve permitir atualizações progressivas sem impactar negativamente a experiência do usuário.

Condição:

Atualizações e manutenção da plataforma.

Resultado esperado:

Atualizações registradas em histórico de versões e implementadas sem interromper o funcionamento da aplicação.

Prioridade: Importante

BACKLINE | 16



[NF010] Multimodalidade

Descrição:

A plataforma deve suportar diferentes formatos de conteúdo educacional.

Condição:

Upload e visualização de materiais educacionais.

Resultado esperado:

Suporte a formatos como vídeos, documentos PDF, exercícios interativos e recursos de acessibilidade, como conversão de texto em fala.

Prioridade: Importante



Aprovação

Este documento foi revisado e aprovado pelos integrantes do projeto e orientadores responsáveis, servindo como base para o desenvolvimento do sistema PersonaSesi.

Data: 04/04/2025	Data: 04/04/2025
Responsável:	Solicitante:

